Sumário

1 Derivadas **1**

1.1 Motivação 1
1.2 Derivadas 2
1.3 Propriedades da derivada 5
1.4 Derivada implícita 8
1.5 Regra de L'hopital 11
1.6 Aproximação linear 12
1.7 Máximos e mínimos 14
1.8 Concavidade 17

2 Integrais **19**

2.1 Somas de Riemann e o problema da área 19
2.2 A integral definida 21

A Exercícios resolvidos **25**

B Algumas fórmulas úteis **30**

1

Derivadas

Neste capítulo iremos tratar sobre a derivada para funciones reais de variável real. Em um primeiro momento serão expostos os conceitos teóricos, as propriedades elementares desta nova ferramenta matemática e algumas interpretações geométricas e físicas dos mesmos para finalmente apresentar aplicações dos conceitos que possam ser as primeiras aproximações dos leitores com problemas básicos da realidade nos quais a situação problemática pode ser resolvida fazendo uso de derivadas.

1.1 Motivação

Seja $f : D(f) \to \mathbb{R}$ e $a \in D(f)$. O quociente $q(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ para $x \neq a$, define uma função $q : D(f) - \{a\} \to \mathbb{R}$ a qual para cada x devolve a inclinação da reta secante que liga os pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$. Veja que quanto mais próximo seja x de a as inclinações das retas secantes começam a ficar cada vez mais próximas das inclinação de uma única reta que passa localmente por um único ponto no gráfico de f, no caso $(a, f(a))$. Este fato intuitivo é a principal motivação para definir o seguintes conceitos.

Definição 1 *Dada $f : D(f) \to \mathbb{R}$ e $a \in D(f)$. Caso o seguinte limite existir*

$$m = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

defina-se a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$ como sendo a única reta que passa pelo ponto $(a, f(a))$ e possui inclinação m.

Observação 1 *Dos conceitos elementares da geometria analítica podemos expressar a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$ por:*

$$L_T : \ y - f(a) = m(x - a)$$

e além disso conhecida a reta tangente (ou simplesmente ou coeficiente angular de dita reta) pode-se definir a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$ por:

$$\begin{cases} L_N : \ y - f(a) = -\frac{1}{m}(x - a) & se \quad m \neq 0 \\ \\ L_N : \ x = a & se \quad m = 0 \end{cases}$$

Observação 2 *O fato de ter $x \to a$ e a mudança de variável dada por $h = x - a$ implicam em $h \to 0$ o que permite expressar o valor de m por:*

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Exemplo 1 *Encontre a reta tangente e a reta normal ao gráfico de $f(x) = x^3$ no ponto cuja abscissa é $x = 2$.*

$$m = \lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 2^3}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x^2+2x+4)}{\cancel{x-2}} = \lim_{x\to 2} x^2 + 2x + 4 = 12$$

Daí, dado que o limite existe, temos que as equações das retas tangente e normal são:

$$L_T : y - 8 = 12(x-2)$$
$$L_N : y - 8 = -\frac{1}{12}(x-2)$$

Exemplo 2 *Encontre a reta tangente ao gráfico de $f(x) = |x|$ no ponto cuja abscissa é $x = 0$.*

Veja que pela expressão da f para calcular o limite quando $x \to 0$ é necessário fazer o cálculo dos limites laterais

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|-|0|}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1$$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|-|0|}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-\cancel{x}}{\cancel{x}} = \lim_{x\to 0^-} -1 = -1$$

Daí, dado que os limites laterais são diferentes, então $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ não existe, em consequência o gráfico de f não possui reta tangente nesse ponto.

Certamente uma função é um conceito matemático totalmente abstrato porém diferentes área da ciência podem usar esses conceitos para representar comportamento de fenômenos, por exemplo na física podemos utilizar a função $X(x)$ para representar a posição X de uma partícula em função do instante no tempo x. Já em economia podemos expressar por $R(x)$ a receita R de uma empresa em função do número de produtos vendidos x. Estas e outras interpretações de uma função levam em possíveis interpretações para o quociente $q(x)$ por exemplo no caso da interpretação física de posição acima o quociente representa a velocidade média da partícula entre os instantes a e x enquanto que no caso da interpretação econômica o quociente representa a receita média obtida para vendas no intervalo de a até x. Essas interpretações do quociente deveriam ser uma motivação suficiente para o leitor se questionar do significado intuitivo do limite definido inicialmente ao qual em diante vamos chamar de derivada de f no ponto x.

1.2 Derivadas

Definição 2 *Dada uma função $f : D(f) \to \mathbb{R}$ defina-se a derivada de f em um ponto $a \in D(f)$ a qual denotaremos por $f'(a)$ como sendo (quando ele existir) o seguinte limite*

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

No caso de $f'(a)$ existir iremos dizer que f é derivável ou diferenciável em $x = a$

Exemplo 3 *Calcular $f'(2)$ para f definida por $f(x) = \frac{1}{x}$*

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{2} - \cancel{2} - h}{2h(2+h)} = \lim_{h\to 0} \frac{-\cancel{h}}{2\cancel{h}(2+h)} = -\frac{1}{4}$$

Exemplo 4 *Seja a função f cuja lei de formação vem dada por:*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & se \quad x \neq 0 \\ 0 & se \quad x = 0 \end{cases}$$

determine se existe ou não $f'(0)$

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{h^2} \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{\cancel{h}} = \lim_{h\to 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

Daí, $f'(0)$ existe.

Observação 3 *Sendo que a derivada não é outra coisa do que um limite, então nós podemos calcular os limites laterais associados à derivada para definir as derivadas à direita e esquerda respetivamente por:*

$$f'_+(a) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$
$$f'_-(a) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Teorema 1 *Se f for diferenciável em a, então f é contínua em a.*

Exemplo 5 *Segue do teorema 1 que a função do exemplo 4 é continua em $x = 0$ pois ela é diferenciável em $x = 0$.*

Observação 4 *A recíproca do teorema não é verdade, já que a função $f(x) = |x|$ é contínua em 0 porém não é diferenciável nesse ponto como foi visto no exemplo 2.*

Definição 3 *Uma função $f : D(f) \to \mathbb{R}$ é diferenciável no intervalo aberto (a, b) (ou (a, ∞) ou $(-\infty, a)$) quando ela for diferenciável para cada ponto do intervalo.*

Exemplo 6 *Calcular a derivada da função $f(x) = \sin(x)$ em um ponto qualquer do domínio.*

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(a)\cos(h) + \sin(h)\cos(a) - \sin(a)}{h} \\ &= \sin(a) \lim_{h\to 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(a) \lim_{h\to 0} \frac{\sin(h)}{h} = \cos(a) \end{aligned}$$

Exemplo 7 *Calcular a derivada da função $g(x) = \ln(x)$ em $x = a$.*

$$\begin{aligned} g'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(a+h) - \ln(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(a(1+\frac{h}{a})) - \ln(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{\ln(a)} + \ln(1+\frac{h}{a}) - \cancel{\ln(a)}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \ln(1+\frac{h}{a}) = \lim_{h\to 0} \ln\left(1+\frac{h}{a}\right)^{\frac{1}{h}} \\ &= \ln\left(\lim_{h\to 0} (1+\frac{h}{a})^{\frac{a}{h}}\right)^{\frac{1}{a}} = \frac{1}{a} \ln\left(\lim_{h\to 0} \left(1+\frac{h}{a}\right)^{\frac{a}{h}}\right) = \frac{1}{a} \ln(e) = \frac{1}{a} \end{aligned}$$

Exemplo 8 *Use o seguinte limite*[1] $\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}=1$ *para calcular* $h'(x)$ *sendo a função* h *dada por* $h(x)=e^x$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^x e^h - e^x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^x(e^h-1)}{h} \\ &= e^x \lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h} = e^x \end{aligned}$$

No inicio deste capítulo a definição da derivada surgiu da ideia de ir traçando retas secantes no intervalo de extremos x e a e fazendo x cada vez mais próximo de a. Isto sugere uma primeira interpretação de $f'(a)$ como sendo o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$. Embora esta seja a interpretação mais natural e puramente matemática do conceito, outra das interpretações da derivada é baseada na noção de ter uma função $y = f(x)$ e considerar que para x variando de a até b então a variação da variável independente x vem dada por:

$$\Delta x = b - a$$

enquanto a variação da variável dependente é:

$$\Delta y = f(b) - f(a)$$

Daí, o quociente

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

é a taxa média de variação da variável dependente y em relação à variável independente x no intervalo $[a, b]$. Já o limite dessas taxas médias quando $b \to a$ é chamado a taxa de variação instantânea de f em $x = a$

$$f'(a) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{b\to a}\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

desse ponto de vista múltiplas interpretações podem aparecer baseados na natureza do problema descrito pela função f. Por exemplo no caso físico da posição de uma partícula $f'(a)$ representa a velocidade instantânea da partícula no instante a. Já no caso da função f descrever a receita, o lucro ou custos de uma empresa, então $f'(a)$ pode ser interpretado como a receita marginal, o lucro marginal ou o custo marginal da empresa quando a mesma produz a unidades e a informação de $f'(a)$ serve para aproximar a receita, o lucro ou o custo de produzir uma unidade a mais como sera visto ao expor o conceito de aproximação linear.

Exemplo 9 *Segundo a lei de Boyle, se a temperatura de um gás confinado for mantida constante, então o produto da pressão* P *em pascais pelo volume* V *em litros é constante. Suponha que para um gás tem-se* $PV = 4000$

a. *Encontre a taxa de variação média de* P *quando* V *aumenta de* 3 *para* 4 *litros.*

b. *Expresse* V *como uma função de* P *e mostre que a taxa de variação instantânea de* V *em relação a* P *é inversamente proporcional ao quadrado de* P

[a.] De $PV = 4000$, *então* $P = \frac{4000}{V}$, *logo:*

$$taxa\ média\ de\ P = \frac{P(4)-P(3)}{4-3} = \frac{4000}{4} - \frac{4000}{3} = \cancel{4000}\frac{3-4}{\cancel{12}} = -\frac{1000}{3}$$

[b.] $V = \frac{4000}{P}$, *logo:*

$$V'(P) = \lim_{h\to 0}\frac{V(P+h)-V(P)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\frac{4000}{P+h}-\frac{4000}{P}}{h} = \lim_{h\to 0} 4000\frac{\cancel{P}-\cancel{P}-h}{hP(P+h)} = -4000\lim_{h\to 0}\frac{\cancel{h}}{\cancel{h}P(P+h)} = -\frac{4000}{P^2}$$

[1] O cálculo desse limite é relativamente simples desde que a seguinte mudança de variáveis seja feita $t = e^h - 1$

Exercicio 1 *Seja a função f cuja lei de formação vem dada por:*

$$f(x) = \begin{cases} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & se \quad x \neq 0 \\ 0 & se \quad x = 0 \end{cases}$$

determine se existe ou não $f'(0)$

Exercicio 2 *Considere*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & se \quad x \leq 2 \\ mx + b & se \quad x > 2 \end{cases}$$

encontre os valores de a e b que tornam a função f diferenciável em $x = 2$.

Exercicio 3 *Seja f uma função que satisfaça a equação*

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$$

para todos os números reais x e y. Suponha também que

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 1$$

a. *Encontre $f(0)$*
b. *Encontre $f'(0)$*
c. *Encontre $f'(x)$*

1.3 Propriedades da derivada

Até agora nós já vimos como calcular a derivada de uma função segundo a definição, mas calcular a derivada desse jeito pode ser algo extremamente complicado se a função possui uma lei de correspondência muito complicada por exemplo $f(x) = x^3\cos x$, $g(x) = \cos x \ln x, \cdots$ dentre outras onde o cálculo direto da definição pode ser muito complexo. Isto leva na necessidade de enunciar as seguintes propriedades que permitam simplificar o cálculo das derivadas nessas situações.

Teorema 2 *Sejam $f : D(f) \to \mathbb{R}$ e $g : D(g) \to \mathbb{R}$ funções diferenciáveis em $D(f)$ e $D(g)$ respetivamente, então para todo $x \in D(f) \cap D(g)$ as seguintes propriedades são válidas:*

1. $(cf)'(x) = cf'(x)$ *para toda constante* $c \in \mathbb{R}$
2. $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$
3. $(f.g)'(x) = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$
4. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x).g(x) - f(x).g'(x)}{g^2(x)}$ *para todo x tal que* $g(x) \neq 0$

Exemplo 10 *Calcular a derivadas das seguintes funções:*

1a. $f(x) = 4x^2 \Rightarrow f'(x) = 4(x^2)' = 4(2x) = 8x$

1b. $f(x) = \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\ln a}(\ln x)' = \frac{1}{\ln a}\frac{1}{x} = \frac{1}{x\ln a}$

2a. $f(x) = \sin x + \ln x \Rightarrow f'(x) = (\sin x)' + (\ln x)' = \cos x + \frac{1}{x}$

2b. $f(x) = 7x^5 + 4x^2 \Rightarrow f'(x) = (7x^5)' + (4x^2)' = 35x^4 + 8x$

3a. $f(x) = 3x^2\cos x \Rightarrow f'(x) = 3(2x)\cos x + 3x^2(-\sin x) = 6x\cos x - 3x^2\sin x$

3b. $f(x) = e^x \sin x \Rightarrow f'(x) = (e^x)' \sin x + e^x (\sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x$

4a. $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow f'(x) = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \sec^2 x$

4b. $f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1' \cos x - 1(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \tan x \sec x$

Observação 5 *Os resultados acima podem ser expandidos para os casos com mais de duas funções como segue:*

$$\Big(f_1(x) + f_2(x) + \cdots f_n(x)\Big)' = f_1'(x) \pm f_2'(x) \pm \cdots \pm f_n'(x)$$

$$\begin{aligned}\Big(f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots \cdot f_n(x)\Big)' &= f_1'(x) \cdot f_2(x) \cdots \cdot f_n(x) + f_1(x) \cdot f_2'(x) \cdots \cdot f_n(x) \\ &\quad + \cdots + f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots \cdot f_n'(x)\end{aligned}$$

Exemplo 11 *Calcular a derivada da função f cuja lei de formação vem dada por $f(x) = x^4 e^x \tan x$*

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^4)' e^x \tan x + x^4 (e^x)' \tan x + x^4 e^x (\tan x)' \\ &= 4x^3 e^x \tan x + x^4 e^x \tan x + x^4 e^x \sec^2 x \end{aligned}$$

Embora isto simplifica as contas permitindo fugir da necessidade de calcular as derivadas mediante a definição, nem todos nossos problemas acabaram de sendo resolvidos já que por exemplo ainda não temos uma forma de calcular derivadas para funções da forma $f(x) = \cos(x^2)$, $g(x) = e^{x^2}$, $h(x) = \sin(x^3), \cdots$ dentre outros onde basicamente o novo problema é o fato de ter composições de funções. Daí que apresentamos o seguinte teorema que permite encarar esse tipo de dificuldade

Teorema 3 (Regra da cadeia) *Seja g uma função diferenciável em x e f uma função diferenciável em $g(x)$, então a função composta $h = f \circ g$ é diferenciável no ponto x e além disso a seguinte relação é válida*

$$h'(x) = (f \circ g)'(x) = f'(g(x)).g'(x)$$

Exemplo 12 *Calcular a derivada da seguinte função $h(x) = \cos(x^2)$*

Sejam $f(x) = \cos x$ e $g(x) = x^2$, então $h = f \circ g$. Além disso, as derivadas de f e g são respetivamente $f'(x) = -\sin x$ e $g'(x) = 2x$. Daí

$$h'(x) = f'(g(x)).g'(x) = -\sin(x^2).(2x) = -2x \sin(x^2)$$

Exemplo 13 *Calcular a derivada de $f(x) = e^{x^2+5x+3}$*

Sejam $h(x) = e^x$ e $g(x) = x^2 + 5x + 3$, então $f = h \circ g$. Além disso $h'(x) = e^x$ e $g'(x) = 2x + 5$

$$f'(x) = h'(g(x)).g'(x) = e^{x^2+5x+3}.(2x+5) = (2x+5)e^{x^2+5x+3}$$

Observação 6 *A regra da cadeia pode ser expandida para n funções da seguinte maneira:*

$$\Big(f_1 \circ f_2 \circ \cdots \circ f_n\Big)' = f_1'\Big(f_2\Big(f_3\big(\cdots f_n(x) \cdots\big)\Big)\Big) \cdot f_2'\Big(f_3\big(\cdots f_n(x) \cdots\big)\Big) \cdot \cdots \cdot f_n'(x)$$

Exemplo 14 *Calcular a derivada da seguinte função* $f(x) = \cos^3(3x^2 + \sin(3x))$

Sejam $g(x) = 3x^2 + \sin x$, $h(x) = \cos x$ *e* $m(x) = x^3$, *então* $f = m \circ h \circ g$. *Além disso* $m'(x) = 3x^2$, $h'(x) = -\sin(3x)$ *e* $g'(x) = 6x + \cos x$. *Daí*

$$\begin{aligned} f'(x) &= m'\big(h(g(x))\big)h'(g(x))g'(x) \\ &= 3\cos^2(3x^2 + \sin(3x)) \cdot \big(-\sin\big(3x^2 + \sin(3x)\big)\big) \cdot \big(6x + 3\cos(3x)\big) \\ &= -3\big(6x + 3\cos(3x)\big)\cos^2\big(3x^2 + \sin(3x)\big)\sin(3x^2 + \sin(3x)) \end{aligned}$$

Exemplo 15 *um trem A sai de uma estação em algum momento e vai para o norte a* $50\,km/h$. *Um trem B sai da mesma estação duas horas mais tarde e vai para o leste a* $60\,km/h$. *Encontre a taxa de variação na qual ambos estão se afastando* 1.5 *horas após do segundo trem sair da estação.*

Os trens A e B estão se deslocando perpendicularmente um do outro. Daí, é possível aplicar o teorema de Pitágoras para fornecer uma fórmula para a distância entre eles.

$$d(t) = \sqrt{(100 + 50t)^2 + (60t)^2}$$

logo é suficiente calcular a derivada dessa função no ponto $t = 1.5$

$$d'(t) = \frac{2(100 + 50t)50 + 2(60t)60}{2\sqrt{(100 + 50t)^2 + (60t)^2}} = \frac{\cancel{20}(500 + 250t + 360t)}{\cancel{2(10)}\sqrt{(10 + 5t)^2 + (6t)^2}} = \frac{610t + 500}{\sqrt{61t^2 + 100t + 100}}$$

Daí, $d'(1.5) = \frac{2830}{\sqrt{1549}} \approx 72$. *Isto é, 1.5 horas após o segundo trem sair eles irão estar se afastando a uma taxa de* $72\,km/h$ *aproximadamente*

Teorema 4 *Seja* $f : D(f) \to Im(f)$ *uma bijeção com inversa* $g : Im(f) \to D(f)$. *Se* f *é diferenciável no ponto* $a \in D(f)$ *e* g *é contínua em* $b = f(a)$, *então* g *é diferenciável no ponto* b *se, e somente se,* $f'(a) \neq 0$ *e além disso a seguinte igualdade é válida*

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Exemplo 16 *Dada* $y = f(x) = e^x$ *tem-se* $f'(x) = e^x$. *Daí, para* $g(y) = \ln y$ *temos que*

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{y}$$

Exemplo 17 *Encontre* $g'(x)$ *para* $g(x) = \arcsin x,\ x \in [-1, 1]$

Seja a função $x = f(y) = \sin y,\ \ y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, *então* f *é diferenciável, inversível e* $g = f^{-1}$ *é contínua. Daí* $f'(y) = \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} \neq 0$ *para todo* $y \in (-\pi/2, \pi/2)$, *logo*

$$g'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Daí

$$\big(\arcsin x\big)' = g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}},\ x \in (-1, 1)$$

Exemplo 18 *Calcular a derivada de* $f(x) = \arctan x,\ x \in (-\infty, \infty)$

Seja a função $g(y) = \tan y,\ y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, *então* g *é diferenciável, inversível e* $f = g^{-1}$ *é contínua. Daí* $g'(y) = \sec^2 y = 1 + \tan^2 y \neq 0$ *para todo* $\in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, *logo*

$$f'(x) = \frac{1}{g'(y)} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Daí

$$\big(\arctan x\big)' = f'(x) = \frac{1}{1 + x^2},\ x \in (-\infty, \infty)$$

Exercicio 4 *Calcular as derivadas das funções* $f(x) = \cot x$ *e* $g(x) = \csc x$

Exercicio 5 *Use a função exponencial e a regra da cadeia para demonstrar os seguintes fatos:*

1. $\dfrac{d}{dx}x^{\alpha} = \alpha x^{\alpha-1}$ *para todo* $x > 0$ *e* $\alpha \in \mathbb{R}$
2. $\dfrac{d}{dx}a^{x} = a^{x}\ln a$ *para qualquer* $a > 0$

Exercicio 6 *Seja uma caixa de água com base quadrada cujo lado mede* 2 *metros de comprimento e suponha que uma torneira começa a encher de água a caixa a uma taxa constante de* $6m^3/s$. *Calcular a velocidade de subida do nível da água.*
Dica: Expresse o volume como uma função do tempo e derive ambos lados.

Exercicio 7 *Confira as duas seguintes igualdades:*

a) $\left(\arccos x\right)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

b) $\left(arccot\, x\right)' = -\frac{1}{1+x^2}$

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
$x^{\alpha},\ \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\tan x \sec x$
$\csc x$	$-\cot x \csc x$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$x^x,\ x > 0$	$x^x(1+\ln x)$
$a^x,\ a > 0$	$a^x \ln a$

1.4 Derivada implícita

Até o momento estudamos o caso de uma função $y = f(x)$. Isto é, estudamos fenômenos para os quais o comportamento dos mesmos pode ser expressado explicitamente em função de uma variável, mas nem toda equação em x e y permite colocar y, a variável dependente, como uma função de x, a variável independente. Por exemplo a expressão $xy + y + 1 = x$ permite escrever $y = \frac{x-1}{x+1}$ enquanto a equação $x^2 + y^2 = 1$ é uma equação em x e y na qual nem x nem y podem ser escritos explicitamente uma em função da outra, pelo menos não de maneira única. Isto é, inicialmente a equação nas variáveis x e y não representa uma função porém ela permite definir mais de uma função. Por exemplo $y = \sqrt{1-x^2}$ ou $y = -\sqrt{1-x^2}$. Este tipo de situações são a razão para tentar encontrar uma expressão que permita calcular a taxa de variação instantânea de y em função de x embora não seja conhecida a cara explicita de y como função de x.

Definição 4 *Uma equação em x e y define à função* f *implicitamente se o gráfico de* $y = f(x)$ *coincidir com alguma restrição do gráfico da equação.*

Exemplo 19 *A equação da circunferência unitária* $x^2 + y^2 = 1$ *define duas funções implícitas* $y = f_1(x) = \sqrt{1-x^2}$ *e* $y = f_2(x) = -\sqrt{1-x^2}$

Dada uma equação nas variáveis x e y definindo implicitamente uma função, o cálculo de $y' = \frac{dy}{dx}$ consiste em considerar $y = y(x)$ e derivar os termos da equação conforme as propriedades vistas na seção anterior ainda que a expressão explicita de y seja desconhecida.

Exemplo 20 *Dada a equação* $x^3y^2 + x + y = 1$. *Calcular* $\frac{dy}{dx}$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(x^3y^2 + x + y\right) = \frac{d}{dx}1 = 0 &\Rightarrow \frac{d}{dx}\left(x^3y^2(x) + x + y(x)\right) = 0\\ &\Rightarrow 3x^2y^2(x) + x^3 2y(x)y'(x) + 1 + y'(x) = 0\\ &\Rightarrow y'(x)\Big(2x^3y(x) + 1\Big) = -1 - 3x^2y^2(x)\\ &\Rightarrow y'(x) = -\frac{1 + 3x^2y^2}{2x^3y + 1}\end{aligned}$$

Observação 7 *Nos casos para os quais a equação nas variáveis x e y permite explicitar y em função de x o cálculo de* $\frac{dy}{dx}$ *pode ser feito diretamente pelas propriedades apresentadas na seção anterior.*

Exemplo 21 *Dada a equação* $xy = 1$. *Calcular* $\frac{dy}{dx}$

a) Escrevendo y em função de x.

b) Aplicando derivação implícita.

[a.] De $xy = 1$ *tem-se* $y = \frac{1}{x} = x^{-1}$, *logo derivando* $y' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

[b.]

$$\frac{d}{dx}\big(xy(x)\big) = \frac{d}{dx}1 \Rightarrow 1y + xy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{y}{x}$$

Observação 8 *As expressões nos itens a) e b) acima coincidem já que xy=1 implica em* $y = \frac{1}{x}$ *logo substituindo no valor da derivada encontrado no item b) tem-se:*

$$y' = -\frac{y}{x} = -\frac{\frac{1}{x}}{x} = \frac{-1}{x^2}$$

o que coincide com o valor encontrado no item a)

Exemplo 22 *Encontre a reta tangente ao gráfico de* $x^2 + y^2 = 2x + 2y$ *no ponto* $(2,2)$

Derivando a equação tem-se:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(x^2 + y^2\right) = \frac{d}{dx}(2x + 2y) &\Rightarrow 2x + 2yy' = 2 + 2y'\\ &\Rightarrow x + yy' = 1 + y'\\ &\Rightarrow y'(y - 1) = 1 - x\\ &\Rightarrow y' = \frac{1 - x}{y - 1}\end{aligned}$$

Daí, para $x = 2$ *e* $y = 2$ *tem-se* $y'(2) = \frac{1-2}{2-1} = -1$. *Logo, a equação da reta tangente ao gráfico da equação no ponto* $(2,2)$ *é:*

$$L_T:\ y - 2 = -1(x - 2)$$

Embora o cálculo da tangente ao gráfico de uma equação seja uma aplicação importante da derivada implícita, uma das aplicações mais importantes deste conceito é permitir simplificar o cálculo de algumas derivadas que tal vez sejam muito trabalhosas de serem calculadas mediante as regras elementares apresentadas até o momento.

Fazendo uso do conceito de derivada implícita e função logarítmica podemos apresentar uma técnica chamada de **derivação logarítmica** a qual é útil para derivar funções complicadas envolvendo produtos, quocientes ou potências.

A técnica de derivação implícita geralmente é aplicada a funções da forma $y = \frac{f^n(x)g^m(x)}{h^p(x)}$ e segue estes passos:

1. Aplicar a função logaritmo em ambos lados da igualdade.
2. Utilizar as propriedades de função logaritmo para produtos, quocientes e potências.
3. Isolar y'.

Exemplo 23 *Calcular a derivada de $y = \frac{x+1}{x+2}$ aplicando o método de derivação logarítmica.*

$$\ln y = \ln\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \ln(x+1) - \ln(x+2)$$

Daí

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{(x+1)(x+2)}$$

Em consequência:

$$y' = y\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{\cancel{x+1}}{x+2}\cdot\left(\frac{1}{\cancel{(x+1)}(x+2)}\right) = \frac{1}{(x+2)^2}$$

Observação 9 *Embora a técnica da derivação logarítmica simplifica muitas vezes as contas, ela é um pouco restritiva pois no exemplo anterior precisamos de restringir $x > -1$ para que as expressões dos logaritmo façam sentido o que de fato não seria necessário se fizermos o cálculo a traves da regra do quociente. Veja que aplicar módulo ainda mantém alguma restrição pois $|y| = \left|\frac{x+1}{x+2}\right|$ precisaria de considerar $x \neq -2$ e $x \neq -1$ o que novamente coloca uma restrição maior daquela obtida pela regra do quociente.*

Exemplo 24 *Calcular a derivada da função*

$$y = f(x) = \frac{x^{\frac{1}{3}}\sqrt{x^2+4}}{(x-1)^3}$$

Aplicando a função logaritmo, tem-se:

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln\left(\frac{x^{\frac{1}{3}}\sqrt{x^2+4}}{(x-1)^3}\right) = \ln(x^{\frac{1}{3}}) + \ln\left(\sqrt{x^2+4}\right) - \ln\left((x-1)^3\right)\\ &= \frac{1}{3}\ln x + \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - 3\ln(x-1)\end{aligned}$$

Derivando ambos lados

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3x} + \frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}(x^2+4)} - \frac{3}{x-1}$$

Daí, isolando y', tem-se:

$$y' = y\left(\frac{1}{3x} + \frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}(x^2+4)} - \frac{3}{x-1}\right) = \frac{x^{\frac{1}{3}}\sqrt{x^2+4}}{(x-1)^3}\cdot\left(\frac{1}{3x} + \frac{x}{x^2+4} - \frac{3}{x-1}\right)$$

Exercicio 8 *Seja a equação* $\cos(x+2y) = \sin(3x+y)$.

a) Calcular $\frac{dy}{dx}$

b) Encontre a reta tangente ao gráfico da equação no ponto $(\frac{\pi}{4}, 0)$

Exercicio 9 *Encontre a derivada de $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$ explicitando o conjunto no qual a derivada existe. Dica: Use derivação logarítmica.*

1.5 Regra de L'hopital

Nas seções anteriores estudamos o conceito de derivada e algumas das principais regras de derivação(soma, produto, cadeia e inversa) permitindo simplificar o cálculo de derivadas. Doravante, apresentaremos aplicações que evidenciam a importância de estudar o conceito de derivada tanto como uma ferramenta que permite simplificar o cálculo de algumas conta quanto como um elemento do análise que permita otimizar alguns problemas.

A maioria dos limites interessantes até o momento são limites da forma $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$. Limites nos quais foi necessário aplicar alguma estrategia para conseguir eliminar a indeterminação e obter o valor.

Nesta seção apresentaremos alguns resultados que permitam resolver de maneira simples esse tipo de indeterminações.

Teorema 5 *Sejam f e g diferenciáveis e tais que $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a,b)$ exceto tal vez no ponto x_0. Se o limite*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

tiver uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, então

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Observação 10 *A regra de L'hopital continua sendo válida quando $x \to \infty$ ou $x \to -\infty$.*

Exemplo 25 *Calcular os seguintes limites*

$$a)\ \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \qquad b)\ \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} \qquad c)\ \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{1-\cos x} \qquad d)\ \lim_{x\to 1} \frac{x^2-3x+2}{x-1} \qquad e)\ \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x}$$

a) O limite é da forma $\frac{0}{0}$. Daí aplicando a regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sin x)'}{x'} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = \lim_{x\to 0} \cos x = 1$$

b) Novamente o limite é da forma $\frac{0}{0}$. Então, segue da regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{1} = \lim_{x\to 0} e^x = 1$$

c) Limite é da forma $\frac{0}{0}$. Logo, segue da regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x}{\sin x}$$

Mais uma vez, se substituirmos $x = 0$ no numerador e denominador, este último limite seria da forma $\frac{0}{0}$. Portanto, é possível aplicar uma segunda vez a regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0} \frac{2x}{\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{2}{\cos x} = 2$$

d) Limite da forma $\frac{0}{0}$. Daí

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-3x+2}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{2x-3}{1} = \lim_{x\to 1} 2x-3 = -1$$

e) Limite da forma $\frac{\infty}{\infty}$. Dai pela regra de L'hopital

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Exemplo 26 *Calcular o seguinte limite*

$$\lim_{x\to\infty} xe^{-x}$$

O limite é da forma $0\cdot\infty$. *Então, não podemos aplicar a regra de L'hopital. Porém, reescrevendo a expressão*

$$\lim_{x\to\infty} xe^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x}$$

tem-se que a nova expressão do limite é da forma $\frac{0}{0}$. *Daí, aplicando a regra de L'hopital*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

Exercicio 10 *Mostre que*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. *Dica: Aplique a regra de L'hopital* n *vezes.*

1.6 Aproximação linear

No inicio do capítulo apresentamos ao leitor o conceito de derivada a partir da ideia intuitiva de fixar um ponto $(a, f(a))$ e traçar retas secantes ao gráfico de f tais que o segundo ponto $(a+h, f(a+h))$ dessa reta secante possua abscissa $a+h$ com h cada vez mais próximo de 0 o que no caso de $f'(a)$ existir permitia definir a noção de reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$ e intuitivamente permitia entender a derivada como sendo a melhor aproximação linear da função numa vizinhança suficientemente pequena daquele ponto. Isto é, a reta

$$L_T:\ y = f(a) + f'(a)\cdot(x-a)$$

é uma aproximação para $f(x)$. Ou seja $f(x) \approx f(a) + f'(a)\cdot(x-a)$ para x em uma vizinhança suficientemente pequena centrada no ponto a

Definição 5 (Linearização) *Seja* f *diferenciável no ponto* $a \in D_f$. *A função* L *definida por*

$$L(x) := f(a) + f'(a)(x-a)$$

é chamada a linearização de f *em* a.

Exemplo 27 *Encontrar a linearização da função* $f(x) = \ln x$ *no ponto* $x = e$, *depois use essa linearização para fornecer um valor aproximado para* $\ln 3$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

Logo, a linearização de f *em* $x = e$ *é*

$$L(x) = \ln(e) + \frac{1}{e}(x-e) = 1 + \frac{x-e}{e} = \cancel{1} + \frac{x}{e} - \cancel{1} = \frac{x}{e}$$

Portanto, $\ln(3) \approx L(3) = \frac{3}{e} = 1.103638323514326964$ *o que é uma aproximação razoável pois* $\ln(3) = 1.098612288668$

Exemplo 28 *Encontrar a linearização de* $g(x) = \sin x$ *no ponto* $x = 0$ *e use-a para calcular um valor aproximado para* $\sin\left(\frac{\pi}{180}\right)$ *e* $\sin(\pi)$

$$g'(x) = \cos x$$

Daí, a linearização de g *em* $x = 0$

$$L(x) = \sin(0) + \cos(0) \cdot (x - 0) = x$$

Portanto, $\sin\left(\frac{\pi}{180}\right) \approx L\left(\frac{\pi}{180}\right) = \frac{\pi}{180} = 0.0174532925$ *o que é uma boa aproximação dado que* $\sin\left(\frac{\pi}{180}\right) = 0.0174524064$ *porém para* $x = \pi$ *tem-se* $L(\pi) = \pi > 1$ *o que evidentemente não é uma boa aproximação de* $\sin \pi = 0$.

Certamente os valores de L são mais simples de calcular do que os valores das funções f ou g dadas acima. Então uma pergunta interessante que aparece é: Dada uma função f diferenciável em um ponto $a \in D_f$ o que tão próximo de a posso escolher x para que $L(x)$ encontre-se perto de $f(x)$?

A resposta dessa pergunta é analiticamente simples. Para que os valores de $L(x)$ estejam próximos dos valores de $f(x)$ com um erro menor que ϵ é suficiente pegar x como sendo elementos do conjunto solução da seguinte desigualdade

$$|f(x) - L(x)| < \epsilon$$

Exemplo 29 *Encontre os valores de* x *tais que a linearização da função* $f(x) = x^2$ *no ponto* $x = 1$ *seja uma boa aproximação de* $f(x)$ *com um erro menor do que* $\frac{1}{2}$

$$f'(x) = 2x$$

Daí

$$L(x) = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1$$

Logo

$$|x^2 - 2x + 1| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |x - 1|^2 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |x - 1| < \sqrt{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow -\sqrt{\frac{1}{2}} < x - 1 < \sqrt{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow 1 - \sqrt{\frac{1}{2}} < x < 1 + \sqrt{\frac{1}{2}}$$

Isto é, precisamos tomar $x \in \left(1 - \sqrt{\frac{1}{2}}, 1 + \sqrt{\frac{1}{2}}\right)$.

Definição 6 *Seja uma função diferenciável* $y = f(x)$, *então*

a) *O símbolo* Δx *(ou* Δy*) representa uma diferença finita entre dois valores da grandeza* x *(ou* y*); consequentemente, subentende-se que ela seja mensurável fisicamente (mesmo do ponto de vista teórico). Por representar uma diferença, o símbolo* Δ *tem o significado de um incremento, acréscimo, intervalo, etc. E é definido por:*

$$\Delta x = x_2 - x_1 \quad , \quad \Delta y = f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)$$

b) *A diferencial* dx *pode ser definida a partir de uma condição limite sobre* Δx, *fazendo-a tender a zero, isto é,*

$$dx = \Delta x, \text{ quando } \Delta x \to 0$$

e

$$dy = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta y$$

Observação 11 *O símbolo* d *é a representação matemática da diferencial, de modo que para a função* $y = f(x)$, *tem-se:*

- dx *diferencial da variável independente* x *(lê-se diferencial de* x *ou simplesmente, "de* x*")*
- $dy = d[f(x)]$ *diferencial da variável dependente* y *ou diferencial de* $f(x)$.

- *Da definição acima tem-se:* $dy = f'(x)dx$

Exemplo 30 *O raio de uma esfera foi medido e descobriu-se que possui* 21 *cm com uma possibilidade de erro na medida de no máximo* 0.05 *cm. Qual é o erro máximo usando esse valor do raio para computar o volume da esfera?*

O Volume de uma esfera é $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. *Se denotarmos por* $dr = \Delta r$ *o erro na medida do raio, então o erro no volume* ΔV *pode ser aproximado usando a diferencial*

$$dV = V'(r)dr = 4\pi r^2 dr$$

Daí, para $r = 21$ *e* $dr = 0.05$ *tem-se:*

$$dV = 4\pi(21)^2 \cdot (0.05) \approx 227$$

Isto é, se calcularmos o volume com um erro de medição no raio não maior a 0.05 *cm então o erro máximo para o volume calculado é aproximadamente* 277 cm^3.

Exemplo 31 *Uma siderúrgica determina que sua função de custo total para a fabricação de uma peça feita de alumínio é dada por* $C(x) = 2.5x^2 + 4.32x + 1200$ *em dólares americanos, onde* x *é dada em toneladas de alumínio utilizadas.*

a) *Determine o custo adicional quando a produção aumenta de* 10 *para* 12 *peças.*

b) *Ache o custo marginal para* 10 *toneladas.*

[a.] $\Delta C = C(12) = 1611.84$ *e* $C(10) = 1493.20$. *Daí*

$$C(12) - C(10) = 118.64\ USD.$$

[b.] Derivando a função de custo, tem-se:

$$CMg(x) = C'(x) = 5x + 4.32 \Rightarrow CMg(10) = 54.32\ USD.$$

Daí

$$dC = CMg(10) \cdot 2 = (54.32) \cdot (2) = 108.64$$

Isto significa que a se aumentarmos o número das peças fabricadas de 10 *para* 12 *a mudança do custo é* 118.64, *e ele pode ser calculado aproximadamente, mediante a diferencial por* 108.64 *USD.*

1.7 Máximos e mínimos

Definição 7 *Seja a função* $f : D_f \to \mathbb{R}$ *e seja* $c \in D_f$. *O valor* $f(c)$ *é dito:*

a) *valor máximo absoluto ou máximo global de* f *em* D_f *se* $f(c) \geq f(x)$ *para todo* $x \in D_f$

b) *valor mínimo absoluto ou mínimo global de* f *em* D_f *se* $f(c) \leq f(x)$ *para todo* $x \in D_f$

c) *valor máximo local ou máximo relativo de* f *se* $f(c) \geq f(x)$ *para todo* $x \in I$ *sendo* I *algum intervalo aberto contendo* c.

d) *valor mínimo local ou mínimo relativo de* f *se* $f(c) \leq f(x)$ *para todo* $x \in I$ *sendo* I *algum intervalo aberto contendo* c.

Observação 12

- *Os valores de máximos e mínimos globais são chamados de valores extremos da* f.
- *Os pontos* $x \in D_f$ *para os quais os valores de máximos(e/ou mínimos) locais ou globais são atingidos recebem o nome de pontos de máximo ou mínimo da* f

Exemplo 32 *A função $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^+$ definida por $f(x)=x^2$ atinge seu valor de mínimo local e global no ponto $c=0$ pois $f(x)\geq f(0)=0$ porém essa função não possui máximo nem local nem global. A função $g(x)=e^{-x^2}$ atinge seu valor de máximo local e global no ponto $c=0$ já que $g(x)=e^{-x^2}\leq e^0=g(0)$ porém essa função não possui mínimo nem local nem global. A função $h(x)=\cos(x)$ tem máximo local e global em todos os pontos da forma $c=2n\pi,\ n\in\mathbb{N}$ dado que $h(2n\pi)=\cos(2n\pi)=1$ e possui mínimo local e global em cada ponto da forma $c=(2n+1)\pi,\ n\in\mathbb{N}$ já que $h\big((2n+1)\pi\big)=\cos\big((2n+1)\pi\big)=-1$*

Exemplo 33 *Se $f:I\to\mathbb{R}$ tem um máximo ou mínimo local em $c\in I$ e se $f'(c)$ existir, então $f'(c)=0$*

Exemplo 34

a) A função $f(x)=x^2$ possui um mínimo em $x=0$ e $f'(0)=0$

b) A função $g(x)=e^{-x^2}$ possui um máximo local em $x=0$ e $g'(0)=0$

Observação 13

- *Nem toda função diferenciável em c com $f'(c)=0$ possui um máximo ou mínimo local em c. Por exemplo, a função $f(x)=x^3$ possui derivada $f'(x)=3x^2$ e daí $f'(0)=0$ porém f não possui máximo nem mínimo em 0.*
- *Uma função pode ter máximo ou mínimo em um ponto no qual ela não seja diferenciável. Por exemplo, a função $g(x)=|x|$ possui um mínimo em $c=0$ porém ela não é diferenciável nesse ponto.*

Definição 8 *Dada uma função $f:I\to\mathbb{R}$ definida em um intervalo I e um ponto $c\in I$. O ponto c é dito ponto crítico da função f se $f'(c)=0$ ou $f'(c)$ não existe ou c é um extremo do intervalo.*

Exemplo 35 *Encontre os pontos críticos de $f(x)=x^3-3x^2-9x+4$ para $x\in[-2,5]$*

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x^2-2x-3)=3(x-3)(x+1)$$

Logo

$$f'(x)=0\Leftrightarrow 3(x-3)(x+1)=0\Leftrightarrow x=-1\ \ ou\ \ x=3$$

Dai, os pontos críticos de f no intervalo $[-2,5]$ são: $x=-2,\ x=-1,\ x=3$ e $x=5$

Observação 14 *Dado que $I=[-2,5]$ é um intervalo fechado e limitado. Então o teorema de Weierstrass garante a existência de valores extremos para f os quais devem acontecer em pontos críticos de f. Assim, avaliando f nesses pontos tem-se*

$$\begin{aligned}
&f(-2)=2\\
&f(-1)=9\ \textit{(ponto de máximo)}\\
&f(3)=-23\ \textit{(ponto de mínimo)}\\
&f(5)=9
\end{aligned}$$

Observação 15 *O método acima aplicado é conhecido como* **método do intervalo fechado** *e segue estes passos:*

1. *Calcular os pontos críticos da f.*
2. *Calcular os valores de f nesses pontos.*
3. *O menor e o maior valor dentre eles são o mínimo global e máximo global da f respetivamente.*

Exemplo 36 *Encontre os pontos críticos de* $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$

$$f'(x) = \frac{4x(x^2-1) - 2x^2(2x)}{(x^2-1)^2} = \frac{-4x}{(x^2-1)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-4x}{(x^2-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Daí o único ponto crítico da f *é* $x = 0$.

Teorema 6 (Teorema do valor médio) *Seja* f *uma função contínua no intervalo fechado* $[a,b]$ *e diferenciável no intervalo aberto* (a,b). *Então, existe um número* $c \in (a,b)$ *tal que:*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

Teorema 7 *Seja* $f : I \to \mathbb{R}$ *uma função diferenciável no intervalo* I.

a) Se $f'(x) = 0$ *para todo* $x \in I$. *Então,* f *é constante em* I.

b) Se $f'(x) > 0$ *para todo* $x \in I$. *Então,* f *é crescente em* I.

c) Se $f'(x) < 0$ *para todo* $x \in I$. *Então,* f *é decrescente em* I.

Exemplo 37 *Seja* $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$. *Encontre os intervalos de crescimento e decrescimento da* f.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x-3)(x+1)$$

Logo

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3(x-3)(x+1) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty,-1) \cup (3,\infty)$$

Daí, f *é crescente para todo* $x \in (-\infty,-1) \cup (3,\infty)$ *e* f *é decrescente para todo* $x \in (-1,3)$

Exemplo 38 *Estudar os intervalos de crescimento e decrescimento da função* $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{-4x}{(x^2-1)^2} > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty,-1) \cup (-1,0)$$

Analogamente $f'(x) < 0$ *para todo* $x \in (0,1) \cup (1,\infty)$. *Dai* f *é crescente para* $x \in (-\infty,-1) \cup (-1,0)$ *e* f *é decrescente quando* $x \in (0,1) \cup (1,\infty)$

Teorema 8 (Teste da primeira derivada) *Sejam uma função* $f : I \to \mathbb{R}$ *e* $c \in I$ *um ponto crítico de uma função contínua.*

a. Se o sinal de f' *mudar de positivo para negativo em* c, *então* f *tem um valor máximo local em* c.

b. Se o sinal de f' *mudar de negativo para positivo em* c, *então* f *tem um valor mínimo local em* c.

c. Se f' *não mudar de sinal em* c, *então* f *não tem máximo ou mínimo local em* c

Exemplo 39 *Encontre os máximos e mínimos locais de* $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$.

Do exemplo 37 temos que os pontos críticos da f *são* $x = -1$ *e* $x = 3$

$$f'(x) = \begin{cases} f'(x) > 0 & se \quad x < -1 \\ f'(x) < 0 & se \quad -1 < x < 3 \end{cases} \quad e \quad f'(x) = \begin{cases} f'(x) < 0 & se \quad -1 < x < 3 \\ f'(x) > 0 & se \quad x > 3 \end{cases}$$

Daí f *tem um ponto de máximo em* $x = -1$ *e tem um ponto de mínimo em* $x = 3$.

Exemplo 40 *Para a função* $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$ *o único ponto crítico é* $x = 0$ *e além disso*

$$f'(x) = \begin{cases} f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2} > 0 & se \quad x < 0 \\ f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2} < 0 & se \quad x > 0 \end{cases}$$

Logo $x = 0$ *é ponto de máximo local.*

1.8 Concavidade

Teorema 9 (Teste da segunda derivada) *Suponha que f'' seja contínua em um intervalo aberto I e $c \in I$*

a. *Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) > 0$, então f tem um mínimo local em c.*

b. *Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) < 0$, então f tem um máximo local em c.*

c. *Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) = 0$, então o teste é inconclusivo, isto é, f pode ter um máximo ou mínimo local em c ou nenhum dos dois.*

Exemplo 41 *Encontre os máximos e mínimos locais da função $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$ mediante o teste da segunda derivada. Segue do exercício*

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x-3)(x+1)$$

Logo

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$$

Daí $f''(-1) = 6(-1) - 6 = -12 < 0$ e $f''(3) = 6(3) - 6 = 12 > 0$. Logo, f possui um máximo em $x = -1$ e um ponto de mínimo em $x = 3$.

Exemplo 42 *Aplique o teste da segunda derivada na função $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$ para determinar se o ponto crítico $x = 0$ é ponto de máximo ou mínimo. Do exercício 36 tem-se*

$$f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$$

Daí

$$f''(x) = \frac{-4(x^2-1)^2 - (-4x)2(x^2-1)(2x)}{(x^2-1)^4} = \frac{\cancel{(x^2-1)}\left(-4(x^2-1) + 16x^2\right)}{\cancel{(x^2-1)^4}} = \frac{12x^2+4}{(x^2-1)^3}$$

Logo, $f''(0) = -4 < 0$ e consequentemente $x = 0$ é ponto de máximo local.

Definição 9 *Se o gráfico de f estiver acima de todas suas restas tangentes no intervalo I, então f é chamada de côncava para cima em I. Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes então f é chamada côncava para baixo em I.*

Teorema 10 *Seja f uma função duas vezes diferenciável em um intervalo aberto I.*

a. *Se $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, então o gráfico de f é côncavo para cima em I.*

b. *Se $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$, então o gráfico de f é côncavo para baixo em I.*

Exemplo 43 *A função $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$ é côncava para baixo em $(-\infty, 1)$ e côncava para cima em $(1, \infty)$*

$$f''(x) = \begin{cases} 6(x-1) < 0 & se \quad x < 1 \\ \\ 6(x-1) > 0 & se \quad x > 1 \end{cases}$$

Exemplo 44 *Estudar a concavidade da função $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$*

$$f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}, \qquad f''(x) = \frac{12x^2+4}{(x^2-1)^3}$$

Daí

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{12x^2+4}{(x^2-1)^3} > 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+1) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

Logo f é côncava para cima se $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ e f é côncava para baixo se $x \in (-1, 1)$.

Definição 10 *Um ponto $P \in (c, f(c))$ na curva $y = f(x)$ é chamado de ponto de inflexão se f é contínua em c e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa em P. Também, é comum dizer que f tem um ponto de inflexão em c.*

Exemplo 45 *Do exemplo 43 segue que a função $f(x) = x^3$ possui um ponto de inflexão em $x = 0$.*

Usando os conhecimentos adquiridos até agora podemos apresentar **um roteiro para desenhar uma função**

1. Domínio: Deve-se começar determinando o domínio D da função f .
2. Intersecções com os eixos: A interseção com o eixo y é $f(0)$. Para encontrarmos as interseções com o eixo x, fazemos $y = 0$ e isolamos x.
3. Simetrias:
   i. Se $f(x) = f(-x)$ para todo $x \in D$, então o gráfico de f é simétrica em relação ao eixo y. Dessa forma, se soubermos como é o gráfico de f para $x > 0$, então precisaremos refletir em torno do eixo y para obter a curva completa.
   ii. Se $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D$, então o gráfico de f é simétrica em relação à origem. Novamente, podemos obter a curva completa se soubermos como é o gráfico de f para $x > 0$.
   iii. Se $f(x+p) = f(x)$ para todo $x \in D$, onde p é uma constante positiva, então f é uma função periódica, e o menor desses números p é chamado período. Se soubermos como é o gráfico em um intervalo de comprimento p, então poderemos usar a translação para esboçar o gráfico inteiro
4. Assíntotas: Encontrar as assíntotas horizontais e verticais
5. Intervalos de crescimento ou decrescimento: Calcule $f'(x)$ e encontre os intervalos nos quais $f'(x)$ é positiva (f é crescente) e os intervalos nos quais $f'(x)$ é negativa (f é decrescente).
5. Máximos e mínimos locais: Encontre os pontos críticos de f e usar o Teste da Primeira Derivada. Também pode ser usado o Teste da Segunda Derivada para encontrar os valores extremos locais de f.
6. Concavidade e pontos de inflexão: Calcule $f''(x)$ e use o teste da concavidade para determinar os intervalos onde f é côncava para cima e côncava para baixo. Os pontos de inflexão ocorrem quando muda a direção da concavidade.
7. Esboço da curva: Usando as informações nos itens (1)-(6), faça o gráfico. Coloque as assíntotas como linhas tracejadas. Marque as interseções com os eixos, os pontos de máximo e de mínimo e os pontos de inflexão. Então, faça a curva passar por esses pontos, subindo ou descendo de acordo com (5), com concavidade de acordo com (7) e tendendo às assíntotas.

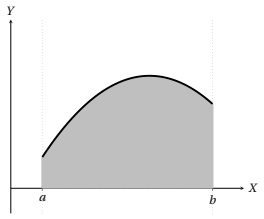
2

Integrais

Neste capítulo estudaremos a integral de uma função real de variável real. O conceito de integral surgiu no estudo do problema para o cálculo da área limitada por uma curva. Certamente para figuras como retângulos, quadrados, rombos, círculos dentre outras formas geométricas elementares a solução deste problema já tinha sido descoberta muitos séculos antes do cálculo aparecer. Porém para situações mais gerais serem estudadas o cálculo acaba sendo uma ferramente extremamente útil.

2.1 Somas de Riemann e o problema da área

O problema principal do cálculo pode ser descrito como: Dada uma função positiva $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, como calcular a área sob o gráfico da f, isto é, a área da região R, delimitada pelo gráfico de f, pelo eixo x, e pelas retas $x = a$ e $x = b$?

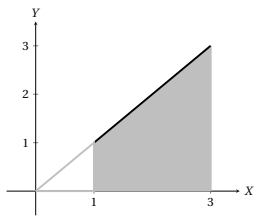


Comecemos por estudar alguns casos elementares como a área de um retângulo ou de um trapézio. Áreas que facilmente podem ser calculadas mediante cálculo das áreas de figuras conhecidas. Por exemplo, um retângulo colocado no eixo X com altura $h = 5$ e comprimento da base $b = 1$ tem uma área dada por

$$A(S) = b \cdot h = 5(1) = 5.$$

Em forma análoga, um trapézio com vértices nos pontos $A = (1,0)$, $B = (1,1)$, $C = (3,3)$ e $D = (3,0)$ tem por área a diferença das áreas dos triângulos Δ_{OCD} e Δ_{OAB}. Isto é,

$$A(S) = A(\Delta_{OCD}) - A(\Delta_{OAB}) = \frac{3(3)}{2} - \frac{1(1)}{2} = 4$$



Embora para os exemplos anteriores o cálculo da área é um exercício extremamente simples, nem toda função descreve um comportamento linear como aquelas anteriores. Por exemplo, a função

$f(x) = x^2$ para $x \in [a,b]$ não é mais uma função linear, e de fato não existe uma fórmula elementar para o cálculo da área da região sob o gráfico dessa função. Para estudar este tipo de situações comecemos por escolher um número natural n, e pontos distintos no intervalo (a,b) tais que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$. Esses pontos formam uma partição de $[a,b]$. Logo, para cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ escolhamos arbitrariamente um ponto $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ e definamos a soma de Riemann S_n por

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$$

Desta maneira obtêm-se uma "aproximação"do valor da área debaixo da curva que define o gráfico da f no intervalo $[a,b]$ mediante a soma das áreas dos retângulos que aparecem nas somas de Riemann. Isto é, para S sendo a região limitada sob o gráfico da f no intervalo $[a,b]$ tem-se:

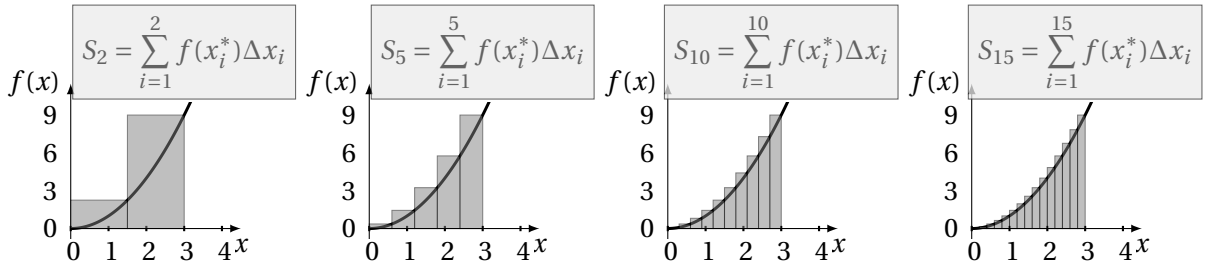
$$A(S) \approx f(x_1^*)\Delta x_1 + f(x_2^*)\Delta x_2 + \cdots + f(x_n^*)\Delta x_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i = S_n$$

Observação 16

a. *Observe que quanto mais pequeno seja* $\Delta x = \max\{\Delta x_i \ : i = 1, \cdots, n\}$ *melhor será a aproximação do valor da área sob o gráfico da* f.

b. *Os intervalos na partição do domínio não necessariamente tem que ser do mesmo comprimento. Eles podem ter comprimentos diferentes, e aproximar o valor da área sob o gráfico da* f*, desde que* $\Delta x = \max\{\Delta x_i \ : i = 1, \cdots, n\} \to 0$. *Porém, na pratica é bastante útil considerar que todos eles tem o mesmo comprimento. Isto é,* $\Delta x_i = \Delta x = \frac{b-a}{n}$ *e nesse caso* $\Delta x \to 0$ *implica* $n \to \infty$. *Também na pratica é comum escolher* x_i^* *como sendo o extremo direito(ou esquerdo) em cada intervalo gerado pela partição.*

Apresentasse nas figuras seguintes as aproximações de $f(x) = x^2$, para $x \in [0,3]$ dadas por S_2, S_5, S_{10} e S_{15}.



Definição 11 *A área da região S que está sob o gráfico de uma função contínua e não negativa f é definida como sendo o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. Isto é,*

$$A(S) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x. \tag{2.1}$$

Exemplo 46 *Calcular a área de região limitada entre o eixo X e o gráfico da função* $f(x) = 5$ *para* $x \in [0,1]$

Para nosso problema tem-se $a = 0$ *e* $b = 1$ *e portanto* $\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$. *Daí* $x_i = i\Delta x = i\frac{1}{n} = \frac{i}{n}$

$$A(S) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{5}{n}\sum_{i=1}^{n} 1 = \lim_{n\to\infty} \frac{5}{\cancel{n}}\cdot\cancel{n} = 5$$

Exemplo 47 *Calcular a área sob o gráfico da função $f(x) = x$ para $x \in [1,3]$*

Neste exemplo $a = 1$ e $b = 3$. Daí, $\Delta x = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}$. Logo $x_i = 1 + i\Delta x = 1 + \frac{2i}{n}$

$$\begin{aligned}
A(S) &= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(1+\frac{2i}{n}\right)\cdot\frac{2}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(1+\frac{2i}{n}\right)\cdot\frac{2}{n}\\
&= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{2}{n}+\frac{4i}{n^2}\right) = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n}+\sum_{i=1}^{n}\frac{4i}{n^2} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{\cancel{n}}\cdot\cancel{n}+\frac{4}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{\cancel{4}}{n^2}\frac{n(n+1)}{\cancel{2}}\right) = 2+2\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{n^2} = 2+2\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n}\cdot\frac{n+1}{n} = 4
\end{aligned}$$

Como pode ser visto nesses exemplos o valor de $A(S)$ coincide com o valor encontrado logo no começo deste capítulo. Certamente nestes casos o valor da área poderia ser facilmente calculada usando fórmulas para cálculo de áreas para regiões geométricas poligonais. Porém, a grande vantagem da definição 11 é permitir o cálculo de áreas para figuras geométricas não poligonais como no exemplo a seguir.

Exemplo 48 *Calcular a área sob a curva $f(x) = x^2$ para $x \in [0,1]$.*

Para nosso caso $a = 0$, $b = 1$ e daí $\Delta x = \frac{1-0}{n}$. Logo $x_i = i\Delta x = \frac{i}{n}$

$$\begin{aligned}
A(S) &= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{6}\frac{n}{n}\frac{n+1}{n}\frac{2n+1}{n} = \frac{\cancel{2}}{\cancel{6}} = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

2.2 A integral definida

Definição 12 *Uma função limitada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é dita integrável se o limite*

$$\lim_{\Delta x\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i \tag{2.2}$$

existe para qualquer partição com $\Delta x = \max\{\Delta x_i : i = 1,\cdots,n\} \to 0$ e qualquer escolha de $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$.

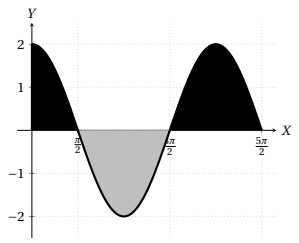
Se o limite acima existir ele é chamado de integral definida ou integral de Riemann da f de a até b e é denotado por

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x = \lim_{n\to\infty} S_n$$

Os números a e b são chamados de limites de integração.

Observação 17

1. *A definição acima não precisa da f ser positiva. De fato, quando f é limitada a integral definida da f representa a diferença entre o valor da soma das áreas acima do eixo X (cor preta) e o valor das áreas por baixo do mesmo (cor cinza).*



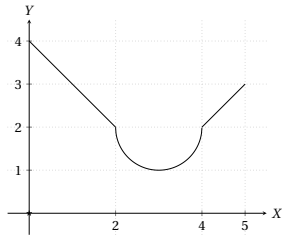
2. *Embora $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ é uma função, a integral definida da f dada por $\int_a^b f(x)dx$ é um número e a variável x aparecendo na definição é só um sinal para indicar que f está sendo integrada nos pontos para os quais a sua variável percorre o intervalo $[a,b]$.*

Teorema 11 *Toda função contínua o com número finito de descontinuidades de salto*[1] *é integrável.*

Exemplo 49 *A função $f(x)=x^2$ é contínua. Daí, ela é integrável, e consequentemente*

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Exemplo 50 *Calcular $\int_0^5 f(x)dx$ para f dada no gráfico.*



Dado que f é contínua no intervalo $[0,5]$. Então, ela é integrável e o valor da integral $\int_0^5 f(x)dx$ pode ser calculado como o valor da área sob a curva no desenho. Daí, para calcular essa área vamos a dividir à figura em três figuras. A primeira figura é o trapézio da esquerda, o qual pode ser visto deitado acima do eixo Y, e portanto

$$A(R_1)=\frac{\cancel{2}\cdot(4+2)}{\cancel{2}}=6$$

A segunda figura é um quadrado do qual é retirada a metade de um círculo de raio 1. E, portanto

$$A(R_2)=2(2)-\pi(1)^2=4-\pi$$

A terceira figura é um trapézio. Então, repetindo o argumento feito para a primeira figura tem-se:

$$A(R_3)=\frac{1(2+3)}{2}=\frac{5}{2}$$

Daí,

$$\int_0^5 f(x)dx = A(R_1)+A(R_2)+A(R_3)=6+4-\pi+\frac{5}{2}=\frac{15-2\pi}{2}$$

Observação 18

1. *Os limites dados nas equações (2.1) e (2.2) ainda que tem expressões muito parecidas eles representam coisas diferentes. De fato, o limite em (2.1) é um caso particular daquele da equação (2.2) e ambos coincidem quando f é contínua.*

2. *No exercício 13 o limite $\lim_{n\to\infty} f(x_i)\Delta x = 1$ mas o limite $\lim_{\Delta x\to 0} f(x_i^*)\Delta x_i$ não existe.*

Teorema 12 *Sejam f e $g:[a,b]\to\mathbb{R}$ funções integráveis e seja λ uma constante, então $f+g$, $f-g$ e λf são integráveis e além disso as seguintes igualdades são válidas:*

[1] A função possui limites laterais finitos diferentes no ponto de salto.

1. $\displaystyle\int_a^b f(x) \pm g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$

2. $\displaystyle\int_a^b \lambda f(x)\,dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx$

Exemplo 51 *Calcule* $\displaystyle\int_0^1 4 + 3x^2\,dx$

Dos exemplos (46) e (48) tem-se $\displaystyle\int_0^1 5\,dx = 5$ *e* $\displaystyle\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$. *Daí,*

$$\int_0^1 4 + 3x^2\,dx = \int_0^1 4\,dx + \int_0^1 3x^2\,dx = \frac{4}{5}\int_0^1 5\,dx + 3\int_0^1 x^2\,dx = \frac{4}{\cancel{5}}\cdot\cancel{5} + \cancel{3}\cdot\frac{1}{\cancel{3}} = 4 + 1 = 5$$

Teorema 13 *Seja f uma função integrável em $[a,b]$ e seja $c \in [a,b]$. Então f é integrável em $[a,c]$ e $[c,b]$ e seguinte igualdade é válida*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

Exemplo 52 *Se*

$$\int_0^5 f(x)\,dx = 8, \quad \int_0^2 f(x)\,dx = 5 \quad e \quad \int_1^5 f(x)\,dx = 4$$

Calcular $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$, $\displaystyle\int_2^5 f(x)\,dx$ *e* $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx$

$$\int_0^5 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^5 f(x)\,dx \Rightarrow 8 = \int_0^1 f(x)\,dx + 4 \Rightarrow \int_0^1 f(x)\,dx = 8 - 4 = 4$$

De maneira análoga

$$\int_0^5 f(x)\,dx = \int_0^2 f(x)\,dx + \int_2^5 f(x)\,dx \Rightarrow 8 = 5 + \int_2^5 f(x)\,dx \Rightarrow \int_2^5 = 8 - 5 = 3.$$

E, finalmente

$$\int_0^5 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^2 f(x)\,dx + \int_2^5 f(x)\,dx \Rightarrow 8 = 4 + \int_1^2 f(x)\,dx + 4 \Rightarrow \int_1^2 f(x)\,dx = 8 - 4 - 3 = 1$$

Exercicio 11 *Use a seguinte igualdade* $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ *para calcular a área da região sob o gráfico da função* $f(x) = x^3$ *para* $x \in [0,2]$

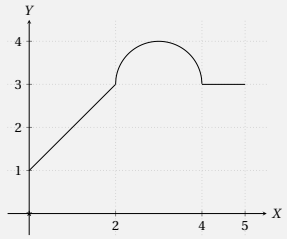
Exercicio 12 *Seja um triângulo isósceles e seja* θ *o ângulo entre os lados iguais. Então, o valor da área do triângulo é* $A_\Delta = \frac{r^2 \sin(\theta)}{2}$. *Use esse fato para calcular a área de um polígono regular inscrito de* n *lados. finalmente, use o conceito de limite para demostrar que a área de um círculo de raio* r *é* πr^2

Exercicio 13 *Mostre que a função*

$$f(x) = \begin{cases} 1 & se \quad x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ 0 & se \quad x \in [0,1] \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \end{cases}$$

não é integrável.
Dica: Tome uma escolha de pontos $x_i^* \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ *e uma escolha* $t_i^* \in [0,1] \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$ *e mostre que* $\lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$ *e* $\lim_{\Delta t \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(t_i^*)\Delta t_i$ *são diferentes.*

Exercicio 14 *Calcular* $\int_0^5 f(x)\,dx$ *para* f *dada no gráfico.*



Exercicio 15 *Use o resultado do exercício 11 para calcular* $\int_0^2 3x^3 + 1\,dx$

A

Exercícios resolvidos

Exercício 1

$$f(x) = \begin{cases} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & se \quad x \neq 0 \\ \\ 0 & se \quad x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{h}\sin\left(\frac{1}{h}\right)}{\cancel{h}} = \lim_{h\to 0} \sin\left(\frac{1}{h}\right)$$

Daí, $f'(0)$ não existe pois para $h \to 0$ tem-se que $\sin(\frac{1}{h})$ oscila entre -1 e 1.

Exercício 2

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & se \quad x \leq 2 \\ \\ mx + b & se \quad x > 2 \end{cases}$$

Se tivermos que f é diferenciável em $x = 2$. Então, $f'(2)$ existiria, e daí pelo teorema 1 a função f seria contínua no ponto $x = 2$. Em consequência:

$$f(2) = \lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^-} f(x)$$

onde

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} mx + b = 2m + b$$

e

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} x^2 = 2^2 = 4.$$

Daí, a continuidade da f em $x = 2$ implica em $2m + b = 4$. Além disso, da existência de $f'(2)$ tem-se

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

Veja que essa derivada(limite) tem que ser calculado estudando os limites laterais pois a função está definida por partes. Daí

$$f'_+(2) \lim_{h\to 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{m(2+h) + b - 4}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{m\cancel{h}}{\cancel{h}} + \lim_{h\to 0^+} \frac{\overbrace{\cancel{2m + b - 4}}^{2m+b=4}}{h} = m$$

e

$$f'_-(2) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{4} + 4h + h^2 - \cancel{4}}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{\cancel{h}(4+h)}{\cancel{h}} = 4$$

Em consequência, para $f'(2)$ existir é necessário que os limites laterais coincidam, isto é $m = 4$ e logo substituindo em $2m + b = 4$ tem-se $2(4) + b = 4$ o que implica em $b = -4$

Exercício 3

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$$

satisfazendo

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 1$$

a) Dado que f satisfaz essa igualdade para todo $x, y \in \mathbb{R}$. Então, tomando $x = y = 0$, tem-se

$$f(0+0) = f(0) + f(0) + \cancel{0^2 \cdot 0} + \cancel{0 \cdot 0^2}$$

Daí, $\cancel{f(0)} = \cancel{f(0)} + f(0)$ o que implica em $f(0) = 0$

b) Calculando $f'(0)$ pela definição

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h) - \overbrace{f(0)}^{0}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h} = 1$$

c) Pegando $y = h$ tem-se:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{f(x)} + f(h) + x^2h + xh^2 - \cancel{f(x)}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{h}(x^2 + xh)}{\cancel{h}} = \lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h} + \lim_{h\to 0} x^2 + xh = 1 + x^2 \end{aligned}$$

Exercício 4 $f(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ e $g(x) = \csc x = \frac{1}{\sin x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{\overbrace{\sin^2 x + \cos^2 x}^{1}}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x \end{aligned}$$

e

$$g'(x) = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = \frac{1' \sin x - 1(\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\sin x} = -\cot x \csc x$$

Exercício 5

a)

$$f(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \text{ para } x > 0$$

Daí, pela regra da cadeia

$$f'(x) = \left(e^{\alpha \ln x}\right)' = e^{\alpha \ln x} \cdot \frac{\alpha}{x} = \frac{\alpha \cancel{x^\alpha}}{\cancel{x}} = \alpha x^{\alpha - 1}$$

b)

$$g(x) = a^x = e^{x \ln a} \text{ para } a > 0$$

Novamente pela regra da cadeia

$$g'(x) = \left(e^{x \ln a}\right) = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$$

Exercício 6 O nível de água na caixa pode ser calculado como sendo a altura dessa caixa de água para cada instante de tempo. Logo se $h(t)$ é a altura da caixa, então podemos expressar o volume da caixa por $V(t) = 2 \cdot 2 \cdot h(t) = 4h(t)$. Daí, derivando essa expressão tem-se:

$$V'(t) = 4h'(t)$$

Daí, dado que $V'(t) = 6m^3/s$, então isolando $h'(t)$ tem-se:

$$h'(t) = \frac{V'(t)}{4} = \frac{6m^3/s}{4m^2} = \frac{3}{2}m/s$$

Em consequência, a velocidade de subida do nível da água é 1.5 m/s

Exercício 7

a) Seja $y = \cos x$ para $x \in [0, \pi]$. Então, $\big(\arccos \circ \cos\big)(x) = x$. Daí derivando ambos lados da igualdade

$$\begin{aligned}(\arccos \circ \cos)'(x) = \frac{d}{dx}x &\Rightarrow \arccos'(\cos x) \cdot \frac{d}{dx}\cos x = 1 \\ &\Rightarrow \arccos'(\cos x) \cdot \big(-\sin x\big) = 1 \\ &\Rightarrow \arccos'(\cos x) = \frac{1}{-\sin x} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 x}}\end{aligned}$$

Isto é,

$$\frac{d}{dy}\arccos y = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

b) As contas são análogas ao item anterior.

Exercício 8

$$\cos(x+2y) = \sin(3x+y)$$

a) Derivando ambos lados da igualdade anterior para $y = y(x)$

$$-(1+2y')\sin(x+2y) = (3+y')\cos(3x+y)$$

pela propriedade distributiva, tem-se

$$-\sin(x+2y) - 2y'\sin(x+2y) = 3\cos(3x+y) + y'\cos(3x+y)$$

Daí, isolando y'

$$y' = -\frac{3\cos(3x+y) + \sin(x+2y)}{\cos(3x+y) + 2\sin(x+2y)}$$

b) Do item acima para $x = \frac{\pi}{4}$ e $y = 0$ tem-se:

$$y'\Big(\frac{\pi}{4}\Big) = -\frac{3\cos(\frac{3\pi}{4}) + \sin(\frac{\pi}{4})}{\cos(\frac{3\pi}{4}) + 2\sin(\frac{\pi}{4})} = 2$$

Logo, a equação da reta tangente é:

$$L_T : y - 0 = 2\big(x - \frac{\pi}{4}\big)$$

Exercício 9

$$f(x) = (\sin x)^{\cos x} \quad \text{para } x \in (0, \pi)$$

Daí aplicando a função logaritmo

$$\ln\big(f(x)\big) = \ln\Big(\big(\sin x\big)^{\cos x}\Big) = \cos x \cdot \ln(\sin x)$$

derivando ambos lados

$$\frac{d}{dx}\ln\big(f(x)\big) = \frac{d}{dx}\Big(\cos x\cdot\ln(\sin x)\Big) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = (\cos x)'\cdot\ln(\sin x) + \cos x\cdot\big(\ln(\sin x)\big)'$$
$$\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = -\sin x\cdot\ln(\sin x) + \cos x\cdot\Big(\frac{\cos x}{\sin x}\Big)$$

Daí

$$f'(x) = f(x)\Big(-\sin x\cdot\ln(\sin x) + \cos x\cot x\Big)$$

ou seja

$$f'(x) = (\sin x)^{\cos x}\Big(\cos x\cot x - \sin x\cdot\ln(\sin x)\Big)$$

Exercício 10 Veja que para cada $n\in\mathbb{N},\ n\geq 1$ tem-se $x^n\ \to\infty$ quando $x\to\infty$ e $e^x\to\infty$ se $x\to\infty$. Daí aplicando a regra de L'hopital n vezes tem-se:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{nx^{n-1}}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{n(n-1)x^{n-2}}{e^x} = \cdots = \lim_{x\to\infty}\frac{n(n-1)(n-2)...2x}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{n!}{e^x} = 0$$

Questão 1: Encontrar as derivadas das seguintes funções:

a. $f(x) = (3x)^2 = 3^2x^2 = 9x^2$. Daí, $f'(x) = 9(x^2)' = 18x$.

b. $g(x) = (3x)^x = 3^x x^x$. Daí, pela regra do produto

$$g'(x) = (3^x)' \cdot x^x + 3^x \cdot (x^x)' = 3^x \cdot \ln 3 \cdot x^x + 3^x \cdot x^x \cdot (1 + \ln x).$$

Questão 2: Calcular $h'(2)$ para h dado por:

$$h(x) = \frac{x^3 . \cos x}{(x^2+1)^2}$$

Pelo método da derivação logarítmica, tem-se:

$$\ln h(x) = \ln\left(\frac{x^3 \cdot \cos x}{(x^2+1)^2}\right) = 3\ln x + \ln(\cos x) - 2\ln(x^2+1).$$

Logo, derivando

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = \frac{3}{x} + \frac{-\sin x}{\cos x} - \frac{2(2x)}{x^2+1} = \frac{3}{x} - \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{4x}{x^2+1}.$$

Daí,

$$h'(x) = h(x)\left(\frac{3}{x} - \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{4x}{x^2+1}\right) = \frac{x^3 \cdot \cos x}{(x^2+1)^2}\left(\frac{3}{x} - \tan x - \frac{4x}{x^2+1}\right).$$

Portanto,

$$h'(2) = \frac{2^3 \cdot \cos 2}{(2^2+1)^2}\left(\frac{3}{2} - \tan 2 - \frac{4(2)}{2^2+1}\right) = \frac{8\cos 2}{25}\left(-\frac{1}{10} - \tan 2\right).$$

Questão 3: Se o raciocínio estivesse correto, então f possuiria derivada no ponto $x = 2$ pois acabou-se concluindo que $f'(2) = 4$. Logo, f teria que ser contínua nesse ponto, o que não acontece. Daí, o raciocínio está errado. O erro foi a forma de calcular $f'(2)$ pois se calcularmos $f'(2)$ pela definição teríamos

$$f'_-(2) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{4(2+h) - 1 - 5}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{2+4h}{h} = -\infty.$$

Daí, a derivada à esquerda não existe. Logo f não é diferenciável em $x = 2$.

B

Algumas fórmulas úteis

produtos notáveis: O triângulo de Pascal:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
- $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

funções trigonométricas:

- $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$
- $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
- $\sin(a) + \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
- $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
- $\sin^2(a) + \cos^2(a) = 1$
- $1 + \tan^2(a) = \sec^2(a)$

função logaritmo:

- $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$
- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^b) = b\ln(a)$

Somas e somatórias

- A soma dos primeiros n números naturais é $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- A soma dos primeiros n números impares é $\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2$
- A soma dos quadrados dos primeiros n números é $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- A soma dos cubos dos primeiros n números é $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE
UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM - UABJ

Disciplina: Cálculo diferencial e integral 1
Turma: EC1
Professor: Dr. Roy P. T. Guarniz
Discente: _____Data: 27/04/2022

- A prova é individual, sem consulta de material e deve ser resolvida no horário de sala de aula.
- A prova está constituída por 3 questões e um bônus.
- Questões 1 e 2 apresentam 4 itens cada. O discente deve escolher somente 2 itens de cada uma dessas questões para resolver.
- Questão 4 é um bônus permitindo ao discente conseguir os pontos que não conseguiu atingir nas 3 primeiras questões. Porém, o valor máximo da prova continuará sendo 5 pontos.
- Apresente os cálculos detalhados de cada questão com letra legível. Questões omitindo passos ou contendo somente o resultado final perderão parte(ou até o total) do valor da questão.

1. **1pt/item** Calcular as derivadas de primeira ordem das seguintes funções:

$$a)\ f(x) = \left(4\cos(3x)\right)^2 \qquad b)\ g(x) = (\cos x)^x,\ x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$c)\ h(x) = \frac{x^4 \cdot (x^2-1)^2}{(x^2+1)^2} \qquad d)\ w(x) = 3^{2x}$$

2. **0.75pt/item** Calcular os seguintes limites:

$$a)\ \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{e^x} \qquad b)\ \lim_{x\to \infty} \frac{x^2}{e^x} \qquad c)\ \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\cos^2 x - 1} \qquad d)\ \lim_{x\to \infty} \frac{\ln x}{x}$$

3. Dada a função $f(x) = x^3 + x^2$

   a. **1pt** Encontre os intervalos de crescimento e decrescimento da f

   b. **0.5pt** Use o teorema de segunda derivada para encontrar os valores extremos da f.

4. **1pt** Enuncie a regra da cadeia para duas funções e exemplifique. Exemplos sem enunciar a propriedade não irão receber pontuação.

No final da vida a gente acaba se arrependendo do que não fez
mais do que daquilo que fez errado
Leonard Hofstadter

Gabarito

Questão 1:

a. $f(x) = \big(4\cos(3x)\big)^2 = 16\cos^2(3x)$. Daí, pela regra da cadeia, tem-se:

$$f'(x) = 16 \cdot \big(2\cos(3x)\big) \cdot (-\sin(3x)) \cdot 3 = -96\cos(3x)\sin(3x)$$

b. Aplicando a função logaritmo de ambos lados $\ln g(x) = \ln\big(\cos x\big)^x = x\ln\big(\cos(x)\big)$. Daí, derivando de ambos lados, tem-se:

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = 1 \cdot \ln\big(\cos x\big) + x\Big(-\frac{\sin x}{\cos x}\Big) = \ln\big(\cos x\big) - x\tan x.$$

Em consequência

$$g'(x) = g(x)\big(\ln\big(\cos x\big) - x\tan x\big) = \big(\cos x\big)^x \cdot \Big(\ln\big(\cos x\big) - x\tan x\Big)$$

c. Aplicando a função logaritmo de ambos lados

$$\ln h(x) = \ln\frac{x^4 \cdot (x^2-1)^2}{(x^2+1)^2} = \ln\big(x^4\big) + \ln\big((x^2-1)^2\big) - \ln\big((x^2+1)^2\big) = 4\ln x + 2\ln(x^2-1) - 2\ln(x^2+1).$$

Daí,derivando ambos lados

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = \frac{4}{x} + 2\cdot\frac{2x}{x^2-1} - 2\cdot\frac{2x}{x^2+1} = \frac{4}{x} + \frac{4x}{x^2-1} - \frac{4x}{x^2+1} = \frac{4}{x} + \frac{8x}{x^4-1} = \frac{4x^4-4+8x^2}{x(x^4-1)}.$$

Em consequência

$$h'(x) = h(x)\cdot\frac{4x^4-4+8x^2}{x(x^4-1)} = \frac{x^4\cdot(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2}\cdot\frac{4(x^4+2x^2-1)}{x(x^2-1)(x^2+1)} = \frac{4x^3(x^2-1)(x^4+2x^2-1)}{(x^2+1)^3}$$

d. $f(x) = 3^{2x} = \Big(3^2\Big)x = 9^x$. Daí, $w'(x) = 9^x\ln 9$

Questão 2:

a. O limite é direto.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{e^x} = \frac{0}{1} = 0.$$

b. O limite tem a forma $\dfrac{\infty}{\infty}$. Daí, aplicando a regra de L'hopital

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{e^x}$$

Novamente temos um limite da forma $\dfrac{\infty}{\infty}$. Daí, aplicando mais uma vez a regra de L'hopital

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{2}{e^x} = 0$$

c. O limite é da forma $\dfrac{0}{0}$. Daí, pela regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\cos^2 x - 1} = \lim_{x\to 0}\frac{\cancel{2}x}{-\cancel{2}\cos x\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{-\cos x\sin x}$$

Mais um vez deparamos com um limite da forma $\dfrac{0}{0}$. Em consequência, segue da regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{-\cos x\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x - \cos^2 x} = \frac{1}{0-1} = -1$$

d. O limite é da forma $\frac{\infty}{\infty}$. Dai, pela regra de L'hopital

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$$

Questão 3:

a. $f(x)=x^3+x^2$. Logo, $f'(x)=3x^2+2x=x(3x+2)$. Portanto,

$$f'(x)>0\Leftrightarrow x(3x+2)>0\Leftrightarrow x\in\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)\cup(0,\infty)$$

Isto é, $f'(x)>0$ se e somente se $x\in\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)\cup(0,\infty)$. Em forma análoga, $f'(x)<0$ se e somente se $x\in\left(-\frac{2}{3},0\right)$. Daí, f é crescente no conjunto $\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)\cup(0,\infty)$ e f é decrescente no intervalo $x\in\left(-\frac{2}{3},0\right)$.

b. De $f'(x)=x(3x+2)$,

$$f'(x)=0\Leftrightarrow x(3x+2)=0\Leftrightarrow x=0 \text{ ou } x=-\frac{2}{3}.$$

Isto é, os pontos críticos da f são $x=0$ e $x=-\frac{2}{3}$.

Por outro lado, $f''(x)=6x+2$. Daí,

$$\begin{cases} f''(0)=6(0)+2=2>0. \text{ Daí, } x=0 \text{ é ponto de mínimo (ou } f(0)=0 \text{ é valor de mínimo local).} \\ f''\left(-\frac{2}{3}\right)=6\cdot\left(\frac{-2}{3}\right)+2=-2<0. \text{ Daí, } x=\frac{-2}{3} \text{ é ponto de máximo local.} \end{cases}$$

Questão 4:

Teorema 14 (Regra da cadeia) *Seja g uma função diferenciável em x e f uma função diferenciável em $g(x)$, então a função composta $h=f\circ g$ é diferenciável no ponto x e além disso a seguinte relação é válida*

$$h'(x)=(f\circ g)'(x)=f'(g(x)).g'(x)$$

Exemplo 53 *Calcular a derivada da seguinte função $h(x)=\cos(x^2)$*

Sejam $f(x)=\cos x$ e $g(x)=x^2$, então $h=f\circ g$. Além disso, as derivadas de f e g são respetivamente $f'(x)=-\sin x$ e $g'(x)=2x$. Daí

$$h'(x)=f'(g(x)).g'(x)=-\sin(x^2).(2x)=-2x\sin(x^2)$$

Nada resta então a não ser a lembrança de um prazer ou a volúpia de um remorso
Oscar Wilde.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE
UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM - UABJ

Disciplina: Cálculo diferencial e integral 1
Turma: EA1
Professor: Dr. Roy P. T. Guarniz
Discente: _____Data: 27/04/2022

- A prova é individual, sem consulta de material e deve ser resolvida no horário de sala de aula.
- A prova está constituída por 3 questões e um bônus.
- Questões 1 e 2 apresentam 4 itens cada. O discente deve escolher somente 2 itens de cada uma dessas questões para resolver.
- Questão 4 é um bônus permitindo ao discente conseguir os pontos que não conseguiu atingir nas 3 primeiras questões. Porém, o valor máximo da prova continuará sendo 5 pontos.
- Apresente os cálculos detalhados de cada questão com letra legível. Questões omitindo passos ou contendo somente o resultado final perderão parte(ou até o total) do valor da questão.

1. **1pt/item** Calcular as derivadas de primeira ordem das seguintes funções:

$$a)\ f(x) = \big(3\sin(4x)\big)^2 \qquad b)\ g(x) = (\sin x)^x,\ x \in (0,\pi)$$
$$c)\ h(x) = \frac{x^2\cdot(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2} \qquad d)\ w(x) = 3^{2x}$$

2. **0.75pt/item** Calcular os seguintes limites:

$$a)\ \lim_{x\to 0}\frac{e^x}{x^2} \qquad b)\ \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2} \qquad c)\ \lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x - 1}{x^2} \qquad d)\ \lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}$$

3. Dada a função $f(x) = x^3 - x^2$
   a. **1pt** Encontre os intervalos de crescimento e decrescimento da f
   b. **0.5pt** Use o teorema de segunda derivada para encontrar os valores extremos da f.
4. **1pt** Enuncie a propriedade da derivada de um produto e a propriedade da derivada de um quociente. Exemplifique ambas duas propriedades. Exemplos sem enunciar a propriedade não irão receber pontuação.

No final da vida a gente acaba se arrependendo do que não fez
mais do que daquilo que fez errado
Leonard Hofstadter

Gabarito

Questão 1:

a. $f(x) = \big(3\sin(4x)\big)^2 = 9\sin^2(4x)$. Daí, pela regra da cadeia, tem-se:

$$f'(x) = 9 \cdot \big(2\sin(4x)\big) \cdot (\cos(4x)) \cdot 4 = 72\sin(4x)\cos(4x)$$

b. Aplicando a função logaritmo de ambos lados $\ln g(x) = \ln\big(\sin x\big)^x = x\ln\big(\sin(x)\big)$. Daí, derivando de ambos lados, tem-se:

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = 1 \cdot \ln\big(\sin x\big) + x\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right) = \ln\big(\sin x\big) + x\cot x.$$

Em consequência

$$g'(x) = g(x)\big(\ln\big(\sin x\big) + x\cot x\big) = \big(\sin x\big)^x \cdot \Big(\ln\big(\sin x\big) + x\cot x\Big)$$

c. Aplicando a função logaritmo de ambos lados

$$\ln h(x) = \ln\frac{x^2 \cdot (x^2-1)^2}{(x^2+1)^2} = \ln\big(x^2\big) + \ln\big((x^2-1)^2\big) - \ln\big((x^2+1)^2\big) = 2\ln x + 2\ln(x^2-1) - 2\ln(x^2+1).$$

Daí,derivando ambos lados

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = \frac{2}{x} + 2\cdot\frac{2x}{x^2-1} - 2\cdot\frac{2x}{x^2+1} = \frac{2}{x} + \frac{4x}{x^2-1} - \frac{4x}{x^2+1} = \frac{2}{x} + \frac{8x}{x^4-1} = \frac{2x^4-2+8x^2}{x(x^4-1)}.$$

Em consequência

$$h'(x) = h(x)\cdot\frac{2x^4-2+8x^2}{x(x^4-1)} = \frac{x^2\cdot(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2}\cdot\frac{2(x^4+4x^2-1)}{x(x^2-1)(x^2+1)} = \frac{2x(x^2-1)(x^4+4x^2-1)}{(x^2+1)^3}$$

d. $f(x) = 3^{2x} = \Big(3^2\Big)x = 9^x$. Daí, $w'(x) = 9^x\ln 9$

Questão 2:

a. O limite é direto.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{x^2} = \infty.$$

b. O limite tem a forma $\dfrac{\infty}{\infty}$. Daí, aplicando a regra de L'hopital

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2} = \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}$$

Novamente temos um limite da forma $\dfrac{\infty}{\infty}$. Daí, aplicando mais uma vez a regra de L'hopital

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x} = \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2} = \infty$$

c. O limite é da forma $\dfrac{0}{0}$. Daí, pela regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x - 1}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-\cancel{2}\cos x\sin x}{\cancel{2}x} = \lim_{x\to 0}\frac{-\cos x\sin x}{x}$$

Mais um vez deparamos com um limite da forma $\dfrac{0}{0}$. Em consequência, segue da regra de L'hopital

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\cos x\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{1} = \frac{0-1}{1} = -1$$

d. O limite é da forma $\dfrac{\infty}{\infty}$. Dai, pela regra de L'hopital

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$$

Questão 3:

a. $f(x)=x^3-x^2$. Logo, $f'(x)=3x^2-2x=x(3x-2)$. Portanto,

$$f'(x)>0\Leftrightarrow x(3x-2)>0\Leftrightarrow x\in(-\infty,0)\cup\left(\frac{2}{3},\infty\right)$$

Isto é, $f'(x)>0$ se e somente se $x\in(-\infty,0)\cup\left(\frac{2}{3},\infty\right)$. Em forma análoga, $f'(x)<0$ se e somente se $x\in\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$. Daí, f é crescente no conjunto $x\in(-\infty,0)\cup\left(\frac{2}{3},\infty\right)$ e f é decrescente no intervalo $x\in\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$.

b. De $f'(x)=x(3x-2)$,

$$f'(x)=0\Leftrightarrow x(3x-2)=0\Leftrightarrow x=0 \text{ ou } x=\frac{2}{3}.$$

Isto é, os pontos críticos da f são $x=0$ e $x=\frac{2}{3}$.

Por outro lado, $f''(x)=6x-2$. Daí,

$$\begin{cases} f''(0)=6(0)-2=-2<0. \text{ Daí, } x=0 \text{ é ponto de máximo (ou } f(0)=0 \text{ é valor de máximo local).} \\ f''\left(\frac{2}{3}\right)=6\cdot\left(\frac{2}{3}\right)-2=2>0. \text{ Daí, } x=\frac{2}{3} \text{ é ponto de mínimo local.} \end{cases}$$

Questão 4:

Teorema 15 *Sejam $f:D(f)\to\mathbb{R}$ e $g:D(g)\to\mathbb{R}$ funções diferenciáveis em $D(f)$ e $D(g)$ respetivamente, então para todo $x\in D(f)\cap D(g)$ as seguintes propriedades são válidas:*

1. $(f.g)'(x)=f'(x).g(x)+f(x).g'(x)$
2. $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x)=\dfrac{f'(x).g(x)-f(x).g'(x)}{g^2(x)}$ *para todo x tal que $g(x)\neq 0$*

Exemplo 54 $f(x)=\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}\Rightarrow f'(x)=\dfrac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}=\sec^2 x$

Nada resta então a não ser a lembrança de um prazer ou a volúpia de um remorso
Oscar Wilde.